Caractéristiques d'un réseau

1 Evaluation du nombre de liaisons

Evaluation du nombre de liaisons dans un réseau totalement interconnecté : Déterminez le nombre de liaisons nécessaires à la réalisation d'une interconnexion totale entre 100 équipements. Appliquez ce résultat au réseau téléphonique mondial ($300 * 10^6$ abonnés).

Soit N le nombre de machines.
La première machine doit installer $N-1$ liaisons pour être reliée à toutes les autres machines.
La deuxième machine doit ajouter $N-2$ liaisons pour être connectée aux autres machines, puisqu'elle est déjà connectée à la première.
Pour les mêmes raisons, la i-ème machine doit ajouter $N-i$ liaisons.
Au total on aura établi : $(N-1)+(N-2)+...+2+1$ liaisons. De plus, on sait que $\sum_{i=1}^{N-1} i = \frac{N(N-1)}{2}$.
Pour $N = 100$, cela nous donne $(100 * 99)/2 \approx 5000$ liaisons.
Pour $N = 300 * 10^6$, cela nous donne environ 45.10^{15} liaisons.
L'objectif de cet exercice est d'illustrer le fait que la topologie totalement maillée est certes très performante car chaque station du réseau est reliée à toutes les autres sans passer par un intermédiaire mais qu'elle a un coût très important du fait du nombre de liaisons nécessaires.

2 Performance des réseaux

Vous devez transférer d'urgence le contenu de 3 cartouches de 7 Go à un ami. Un livreur vous garantit une vitesse moyenne de 46 km/h. Pour quelles distances le livreur possède-t-il un débit plus élevé que votre ligne de transmission à 150 Mbit/s ?

Soit d la distance (en km) à parcourir par le livreur.
Le temps de transfert pour le livreur dépend de la distance parcourue et de sa vitesse :
$T_{livreur} = d/v = d * 3600/46$ secondes.
Le temps de transfert sur la ligne dépend de la quantité de données transférées et du débit :
$T_{ligne} = 3 * 7Go/150Mbit/s = 3 * 7 * 8 * 10^9/150 * 10^6 = 1120 secondes.$
Le livreur est plus rapide si $T_{livreur} < T_{ligne}$ donc pour
$d < 1120 * 46/3600 = 14.31km.$

L'objectif de cet exercice est de comprendre la différence entre la latence ou T_p temps de progation et le débit D qui sont deux grandeurs distinctes et indépendantes mais qui interviennent toutes deux dans le temps de transmission total de N octets :
$T_{total} = T_{emission} + T_p = N/D + d/v$
où d est la distance parcourue par le signal et v sa vitesse de progation.
Dans cet exercice, on néglige le temps d'émission du livreur car on considère qu'il a un débit infini. En effet, il peut transporter une très grande quantité de données dans son sac à dos (plusieurs dizaines ou centaines de cartouches) sans que cela ne change son temps de transfert. En revanche, il a un temps de propagation très grand relativement à la ligne de transmission.
A contrario, sur la ligne, on néglige le temps de propagation car le signal se propage à une vitesse proche de celle de la lumière qui va infiniment plus vite que le livreur. Le livreur est donc impacté par la distance parcourue alors que la ligne est impactée par la quantité de données transmises. Le livreur est donc plus rapide que la ligne pour des petites distances.